

1. I/O 接口电路是计算机与外部设备之间进行数据交换、控制和通信的桥梁电路；在计算机控制系统中需要 I/O 接口电路的原因：解决信号类型与电平适配、匹配、通信协议与控制逻辑适配、隔离与保护等问题。
2. 程序查询方式：优点是软件设计简单、硬件电路不复杂；缺点是 CPU 需等待，资源浪费。； 程序中断方式：优点是提高 CPU 工作时效和实时处理能力；缺点是硬件和软件配合复杂。； 直接存储器访问（DMA）方式：优点是数据传输速率高；缺点是硬件成本增加，可能与 CPU 争用总线。； 通道方式：优点是 CPU 可管理更多外设；缺点是硬件复杂度高，成本昂贵。； 输入输出处理机（IOP）方式：优点是系统并行性和效率极高；缺点是硬件成本极高。
- 3.

